

Лабораторная работа №1

Тема: Работа с целочисленными типами данных и вычислениями по модулю.

1. Цель работы:

Научиться решать задачи, связанные с целочисленными вычислениями, избегать переполнения типов данных и применять оптимизированные алгоритмы при работе с большими числами.

2. Постановка задачи

Дано целое число N ($1 \leq N \leq 10^6$).

Требуется найти минимальное число, состоящее только из цифр 1 (например: 1, 11, 111, 1111, ...), которое делится на N без остатка.

Если такого числа не существует, вывести NO.

3. Анализ задачи

Очевидное решение (строить число напрямую и проверять делимость) невозможно, так как число из единиц может быть очень большим (сотни тысяч и даже миллион цифр). Такое число не помещается в стандартные типы данных `int` и `long long`, поэтому при прямом вычислении возникнет переполнение.

Для решения задачи необходимо использовать остатки от деления (арифметику по модулю).

4. Алгоритм решения

Будем строить число по одной единице:

- 1
- 11
- 111
- 1111
- ...

Пусть r — остаток текущего числа от деления на N .

Если мы добавляем справа цифру 1, то новое число получается так:

```
new = old * 10 + 1
```

Тогда новый остаток вычисляется так:

```
r = (r * 10 + 1) % N
```

Таким образом, мы можем вычислять остаток без хранения самого числа.

Если в какой-то момент $r == 0$, значит текущее число делится на N , и оно минимальное (так как мы строим числа в порядке увеличения длины).

5. Почему достаточно N шагов

Остатки при делении на N могут принимать значения от 0 до $N-1$, то есть всего N возможных остатков.

Если за N шагов остаток 0 не встретился, значит остатки начали повторяться, и процесс заикнется. Следовательно, решения не существует.

Поэтому алгоритм выполняется не более N итераций.

6. Сложность алгоритма

- Временная сложность: $O(N)$
- Пространственная сложность: $O(N)$ (хранение результата в строке)

При $N \leq 10^6$ программа работает достаточно быстро.

7. Листинг программы (C++):

```

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    cout << "Автор: Хилобок Андрей Викторович\n";
    cout << "Группа: РПИа-025\n\n";

    int N;
    cin >> N;

    int r = 0;
    string answer = "";

    for (int i = 1; i <= N; i++) {
        r = (r * 10 + 1) % N;
        answer.push_back('1');

        if (r == 0) {
            cout << answer << "\n";
            return 0;
        }
    }

    cout << "NO\n";
    return 0;
}

```

8. Примеры работы программы

Пример 1:

Время: 0,0000 сек	Память: 3,516 Мб
-----------------------------	----------------------------

Пример ввода

57

Ваш Результат

Автор: Хилобок Андрей Викторович
Группа: РПИа-025

11111111111111111111

Пример 2:

Время: 0,0000 сек	Память: 3,556 МБ
Пример ввода	
2	
Ваш Результат	
Автор: Хилобок Андрей Викторович	
Группа: РПИа-025	
NO	

Вывод: В ходе лабораторной работы был реализован эффективный алгоритм поиска минимального числа, состоящего только из единиц, кратного заданному N.

Решение основано на вычислении остатков по модулю, что позволяет избежать переполнения целочисленных типов данных и гарантирует выполнение за $O(N)$.